CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

SOLIDES DÉFORMABLES

RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX

TD

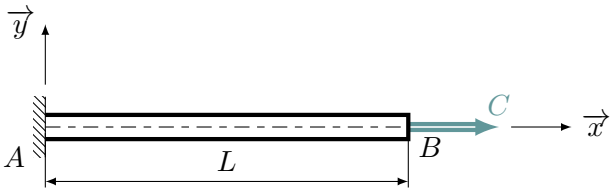
Compétences visées: B2-19, C1-07, C2-10 v1.9 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

CONTRAINTE DE TORSION

1 Présentation

Le schéma ci-dessous représente la la jauge de déformation présente sur la DAE. Elle peut être assimilée à une poutre de section circulaire. Elle est encastrée en A et soumise à un couple extérieur en B tel que : $\overrightarrow{M_B\{\tau_{\text{ext}\to\text{poutre}}\}} = C\,\vec{x}$.



2 Données

- $C = 9\,\text{N.m}$,
- $D = 10\,\text{mm}$, $L = 100\,\text{mm}$,
- Pour l'acier : $E = 210\,000\,\text{MPa}$, $R_e = 800\,\text{MPa}$, $\nu = 0,3$, $\rho = 7800\,\text{kg/m}^3$

3 Travail demandé

Question 1 Déterminer la contrainte tangentielle maximale au sein de la poutre.

Contrainte max : $\tau_{\max} = \dfrac{Mt}{I_G} r_{\max}$

On a : $I_G = \displaystyle\int_S r^2 dS \quad \Rightarrow \quad I_G = \int_0^R \int_0^{2\pi} r^2 r dr d\theta = \int_0^R \int_0^{2\pi} r^3 dr d\theta \quad \Rightarrow \quad I_G = \dfrac{\pi R^4}{2} = \dfrac{\pi D^4}{32} \simeq 982\,\text{mm}^4$

Soit : $\boxed{\tau_{\max} = \dfrac{2Mt}{\pi R^3}} \quad \Rightarrow \quad \underline{\text{AN:}} \quad \tau_{\max} = \dfrac{2 \times 9}{\pi (5 \cdot 10^{-3})^3} \simeq \boxed{46\,\text{MPa}}$

Question 2 Conclure quant au comportement du matériau, si on considère un coefficient de sécurité $s = 3$.

$R_{pg} = \dfrac{0,7R_e}{s} = \dfrac{0,7 \times 800}{3} = \boxed{188\,\text{MPa}}$

$\tau_{\max} < R_{pg} \Rightarrow$ On reste dans le domaine élastique...

Question 3 Déterminer le décalage angulaire entre A et B.

On a : $\Delta\theta = \gamma_x L$ avec $\gamma_x = \dfrac{Mt}{GI_G}$ et $G = \dfrac{E}{2(1+\nu)}$

Soit : $\boxed{\Delta\theta = \dfrac{2(1+\nu)MtL}{EI_G} = \dfrac{4(1+\nu)MtL}{E\pi R^4}}$

AN: $\Delta\theta = \dfrac{4(1+0,3) \times 9 \times 0,1}{210\,000 \cdot 10^6 \times \pi \times (5 \cdot 10^{-3})^4} \simeq 11 \cdot 10^{-3}\,\text{rad} \simeq \boxed{0{,}65°}$

On considère maintenant une barre cylindrique creuse de diamètre intérieur $d = 6\,\text{mm}$.

Question 4 Quelle est le gain en masse apporté par cette modification ? Déterminer le nouveau décalage angulaire entre A et B. Conclure

$m_1 = \rho\dfrac{\pi D^2}{4}L$ et $m_2 = \rho\dfrac{\pi(D^2 - d^2)}{4}L$

On a donc un gain de masse de $\boxed{\Delta m = 22\,\text{g}}$ pour une masse initiale $m_1 = 61\,\text{g}$.

On reprend le calcul de $\Delta\theta$ avec la nouvelle valeur de $I_G = \dfrac{\pi(R^4 - r^4)}{2}$, ce qui nous donne : $\boxed{\Delta\theta = 13 \cdot 10^{-3}\,\text{rad}}$